

Raggi cosmici

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

17 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è studiare il flusso dei muoni cosmici a terra utilizzando scintillatori plastici. In particolare si vuole:

- Costruire la curva della frequenza dei muoni cosmici in funzione dell'angolo zenitale, verificando la legge $f(\theta) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b$.
- Eseguire la stessa verifica tramite fit lineare.
- Valutare l'accordanza con il valore previsto di flusso verticale.
- Stimare l'efficienza di una lastra del rivelatore.

2 Materiali e Metodi

2.1 Dotazione sperimentale

- Due lastre di scintillatore plastico (15×15) cm accoppiate a SiPM.
- Modulo per la misura dei conteggi di coincidenza.
- Goniometro e struttura di supporto per i rivelatori.
- Chiavi a brugola per modificare l'angolo di puntamento del telescopio.

2.2 Procedura sperimentale

Per prima cosa sono stati collegati gli scintillatori plastici al modulo di conteggio. In seguito sono state effettuate acquisizioni di ~ 5 min per ciascun angolo zenitale, esplorando l'intervallo da -80° a $+80^\circ$ con passi di 10° ; ad ogni fase si è segnato il numero di conteggi di coincidenza. Infine, laddove necessario, sono stati prolungati i tempi di presa dati al fine di incrementare il campione e ridurre l'incertezza statistica.

3 Dati sperimentali e Analisi

Dai dati sperimentali si è ricavato $f(\theta)$ dividendo il numero di conteggi in coincidenza per il tempo di acquisizione.

3.1 Fit a 3 parametri

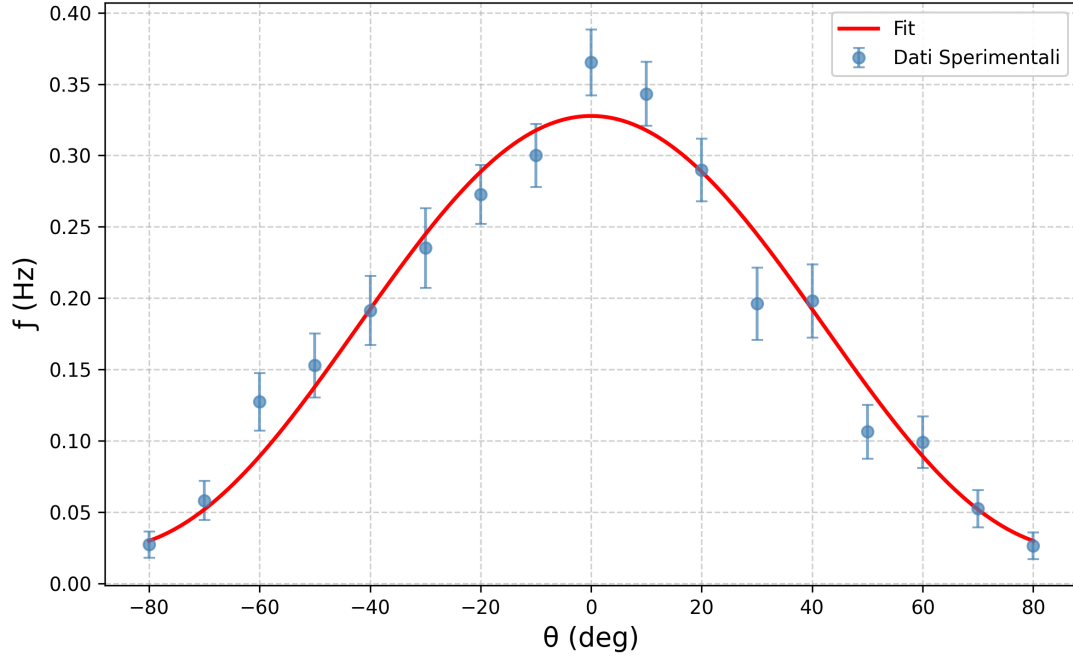


Figura 1: Curva frequenza in funzione dell'angolo e fit a 3 parametri.

Dai dati raccolti è stato eseguito un fit a 3 parametri liberi con la funzione:

$$f(\theta) = f_v \cdot \cos^n(\theta) + b \quad (1)$$

Parametro	Valore	σ	Errore Relativo [%]
f_v [Hz]	0.304	0.012	3.86
n	2.21	0.26	11.78
b [Hz]	2.35×10^{-2}	0.81×10^{-2}	34.29

3.2 Fit lineare

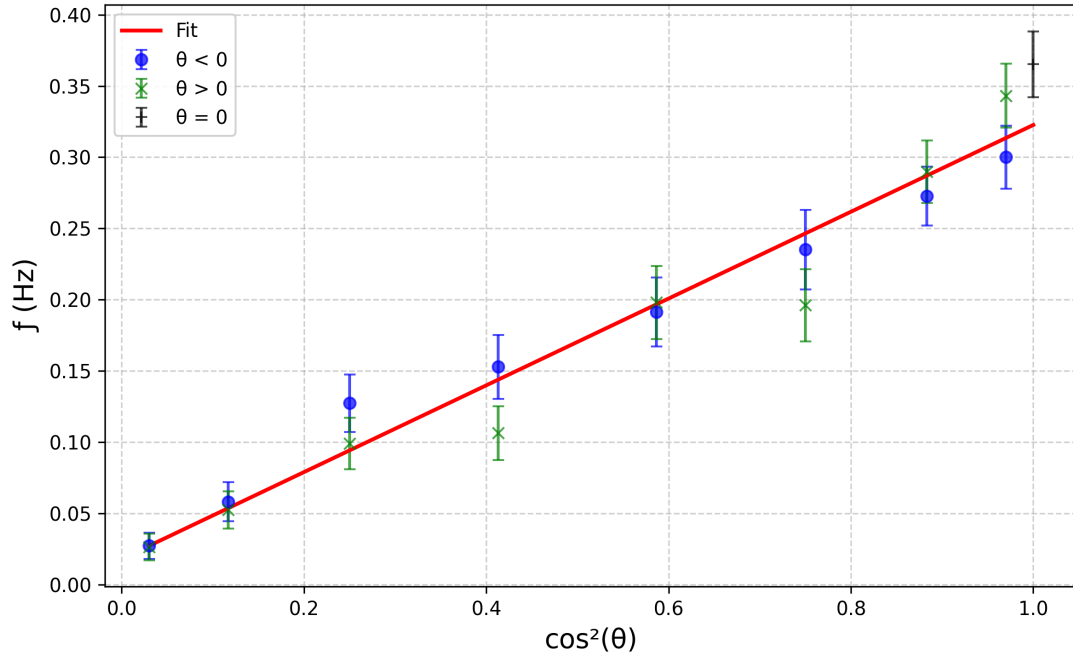


Figura 2: Curva frequenza in funzione di $\cos^2(\theta)$ e fit lineare.

In questo caso invece è stato eseguito un fit lineare, valutando anche il coefficiente di determinazione R^2 , tramite la funzione:

$$f(\cos^2(\theta)) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b \quad (2)$$

Parametro	Valore	σ	Errore Relativo [%]
f_v [Hz]	0.305	0.012	3.87
b [Hz]	1.80×10^{-2}	0.54×10^{-2}	30.29
R^2	0.956		

3.3 Accordanza con il flusso verticale previsto

L'angolo solido sotteso dal rivelatore $\Omega = 0.252$ srad è stato ricavato tramite simulazione Monte Carlo. Da questo si è ricavato la frequenza prevista $f_v \simeq I_v \cdot A \cdot \Omega$, in cui $A = 0.0225$ m² è l'area di una lastra del rivelatore e $I_v \simeq 70$ m⁻²s⁻¹srad⁻¹ è il flusso verticale previsto per unità di angolo solido a livello del mare.

Tipologia	f_v [Hz]
Teorico	0.397
3 parametri	0.304
Lineare	0.305

3.4 Stima efficienza di una lastra

Infine per stimare l'efficienza di una singola lastra del rivelatore si è utilizzata la formula:

$$\epsilon = \sqrt{\frac{f_v^{sper}}{f_v^{teor}}} \quad (3)$$

Tuttavia si è anche cercato di dare una stima della parte di flusso verticale assorbito dall'edificio prima di raggiungere il rivelatore. Ipotizzando uno spessore complessivo dei piani superiori di circa 150 cm di cemento e sfruttando i dati in [1] - [3], si ricava l'energia minima E_{min} dei muoni che arrivano fino alle lastre. Dunque si ottiene il flusso verticale assorbito I_v^{abs} da cui si calcola la relativa frequenza f_v^{abs} , la quale viene infine sottratta al valore teorico.

Dato	Valore
E_{min}	0.59 GeV
I_v^{abs}	$3.67 \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}\text{srad}^{-1}$
f_v^{abs}	0.021 Hz
Percentuale assorbita	$\sim 5 \%$
ϵ^{abs}	0.90
ϵ	0.88

4 Conclusioni

Dai risultati ottenuti si può concludere che la legge $f(\theta) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b$ è verificata, con un buon coefficiente di determinazione R^2 per il fit lineare. La simulazione Monte Carlo è stata effettuata con C++ e ha permesso di stimare l'angolo solido sotteso dal rivelatore in modo più accurato. Il flusso verticale sperimentale è risultato inferiore a quello teorico, ma nel complesso si ottiene un'efficienza di $\sim 90\%$, abbastanza ragionevole per il tipo di apparato utilizzato. Infine per quanto riguarda la stima sull'assorbimento da parte dell'edificio si osserva che si tratta di una stima molto approssimativa, infatti da [3] sono stati considerati i dati relativi a "Shielding concrete" con densità e potere di frenamento sicuramente superiori al materiale utilizzato per la costruzione dei piani. Inoltre, consultando anche [2], il valore I_v fornito inizialmente potrebbe essere già riferito ai muoni con " $E > 1 \text{ GeV}$ " ed in quel caso la stima dell'assorbimento sarebbe superflua.

Riferimenti bibliografici

- [1] S. Haino et al. «Measurements of primary and atmospheric cosmic-ray spectra with the BESS-TeV spectrometer». In: *Physics Letters B* 594.1-2 (2004), pp. 35–46. ISSN: 0370-2693. DOI: 10.1016/j.physletb.2004.05.019. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2004.05.019>.
- [2] Prashant Shukla e Sundaresh Sankrith. *Energy and angular distributions of atmospheric muons at the Earth*. 2018. arXiv: 1606.06907 [hep-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/1606.06907>.
- [3] F. Takahashi et al. «Review of Particle Physics». In: *Int. J. Mod. Phys. A* 41 (2026), p. 2630011. DOI: 10.1142/S0217751X26300115.